

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS I

Trabajo Práctico N°2

Identificación de Componentes Electrónicos y
Mediciones Básicas

Integrantes:

Alejos Antony — 413820 — Operador

Cortesini Luciano — 402719 — Coordinador

Pedregosa Juan — 408644 — Documentador

Curso: 3R3

Grupo: 02

Docente: Leonardo Gabriel Gamboa

Año: 2026

Índice general

1. Introducción	2
2. Análisis del Circuito	3
2.1. Polarización del Diodo	3
2.1.1. Modelo ideal	3
2.1.2. Modelo simplificado	4
2.1.3. Modelo lineal	4
2.2. Circuitos Recortadores con Zener	5
2.2.1. Circuito a)	5
2.2.2. Circuito b)	6
3. Simulación en LTspice	10
3.1. Polarización en directa	10
3.1.1. Diodo 1N4007 polarizado en directa	11
3.1.2. Diodo 1N60 polarizado en directa	11
3.1.3. Comparaciones	12
3.2. Polarización en inversa	12
3.2.1. Diodo 1N4007	13
3.2.2. Diodo 1N60	13
3.3. Comportamiento del diodo en función de la temperatura	14
3.3.1. Temperatura en el diodo 1N4007	15
3.3.2. Temperatura en el diodo 1N60	16
3.3.3. Análisis de resultados	16
3.4. Circuitos recortadores con diodos zener	17
3.4.1. Recortador con diodos zener modelo 1	17
3.4.2. Recortador con diodos zener modelo 2	18
4. Implementación y Mediciones	19
5. Conclusiones	20
6. Bibliografía	21

1 Introducción

El presente trabajo práctico se enfoca en el análisis del funcionamiento de diodos rectificadores y diodos Zener, considerando su comportamiento eléctrico bajo distintas condiciones de trabajo. A partir de esto, se busca comprender cómo responden estos dispositivos dentro de circuitos básicos y qué parámetros permiten caracterizar su operación.

Para abordar el estudio, se parte de la resolución analítica de los circuitos propuestos, obteniendo valores de tensión, corriente y potencia mediante modelos teóricos. Luego, dichos resultados se contrastan con simulaciones, lo que permite verificar la coherencia de los cálculos realizados y anticipar el comportamiento real del circuito.

Como etapa final, se implementan los circuitos en el laboratorio, realizando mediciones directas con instrumentos como el multímetro y el osciloscopio. Esta instancia experimental permite comparar los resultados obtenidos con los valores teóricos y simulados, identificando posibles desviaciones.

En conjunto, este trabajo práctico no solo permite estudiar el funcionamiento de los diodos en condiciones reales, sino también reforzar conceptos básicos de electrónica aplicados en cursos anteriores, necesarios para el desarrollo de contenidos más avanzados en la carrera.

2 Análisis del Circuito

2.1. Polarización del Diodo

En esta actividad se realizará el análisis de polarización de un diodo utilizando un circuito compuesto por una fuente de tensión variable, una resistencia y un diodo conectados en serie. El objetivo es determinar el comportamiento del diodo para distintos valores de tensión de entrada aplicando la Ley de Tensiones de Kirchhoff (LTK).

A partir del circuito propuesto se calcularán la tensión en el diodo (V_D), la corriente que circula por él (I_D) y la potencia disipada (P_D). El análisis se efectuará considerando los distintos modelos estudiados para el diodo: ideal, simplificado y lineal.

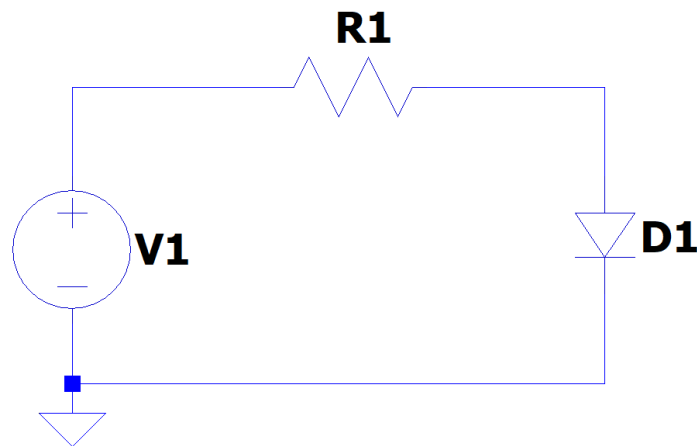


Figura 2.1: Circuito de polarización del diodo.

2.1.1. Modelo ideal

En el modelo ideal, el diodo se comporta como un cortocircuito cuando está polarizado en directa y como un circuito abierto cuando está polarizado en inversa.

- En directa: $V_D = 0V$
- En inversa: circuito abierto

Entonces, la corriente del diodo queda:

$$I_D = \frac{V_1}{1000}$$

Cuadro 2.1: Cálculos para Diodo de Silicio 1N4007.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,5	0	0,5	0
1,0	0	1	0
3,0	0	3	0
5,0	0	5	0

Cuadro 2.2: Cálculos para Diodo de Germanio 1N60.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,2	0	0,2	0
0,5	0	0,5	0
1,0	0	1	0
3,0	0	3	0

2.1.2. Modelo simplificado

En el modelo simplificado se considera una caída de tensión fija en el diodo cuando conduce.

Para el diodo de Silicio 1N4007 se considera $V_D \approx 0,7V$, mientras que para el diodo de Germanio 1N60 se utiliza $V_D \approx 0,3V$. Entonces, la corriente del diodo queda:

$$I_D = \frac{V_1 - V_D}{1000}$$

Siempre que: $V_1 > V_D$. En caso contrario: $I_D = 0$ (Se lo considera como una llave abierta.)

Cuadro 2.3: Cálculos para Diodo de Silicio 1N4007.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,5	0	0	0
1,0	0,7	0,3	0,21
3,0	0,7	2,3	1,61
5,0	0,7	4,3	3,01

Cuadro 2.4: Cálculos para Diodo de Germanio 1N60.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,2	0	0	0
0,5	0,3	0,2	0,06
1,0	0,3	0,7	0,21
3,0	0,3	2,7	0,81

2.1.3. Modelo lineal

En el modelo lineal, además de la caída de tensión fija, se considera una resistencia interna del diodo:

$$V_D = V_\gamma + I_D r_d$$

Para el diodo de Silicio se toma generalmente $V_\gamma = 0,7V$ y $r_d \approx 10\Omega$, mientras que para el diodo de Germanio se utiliza $V_\gamma = 0,3V$ y $r_d \approx 5\Omega$.

Entonces, la corriente del diodo queda:

$$I_D = \frac{V_1 - V_\gamma}{R_1 + r_d}$$

Cuadro 2.5: Cálculos para Diodo de Silicio 1N4007.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,5	0	0	0
1,0	0,7	0,29	0,20
3,0	0,7	2,27	1,59
5,0	0,7	4,25	2,98

Cuadro 2.6: Cálculos para Diodo de Germanio 1N60.

V_1 [V]	V_D [V]	I_D [mA]	P_D [mW]
0,2	0	0	0
0,5	0,3	0,199	0,1
1,0	0,3	0,697	0,209
3,0	0,3	2,687	0,806

2.2. Circuitos Recortadores con Zener

En esta sección se realizará el análisis de circuitos recortadores utilizando diodos zener. Se estudiará el comportamiento de la tensión de salida durante los semiciclos positivo y negativo de la señal de entrada, identificando qué diodo conduce en cada caso. Además, se graficarán las formas de onda de entrada y salida para observar el efecto de recorte producido por los diodos zener.

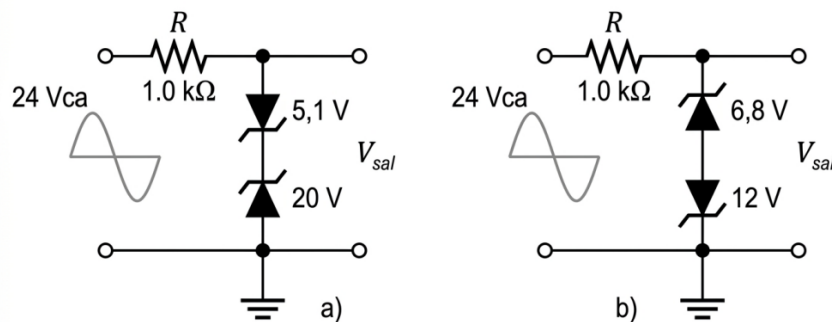


Figura 2.2: Circuitos recortadores con diodos zener.

2.2.1. Circuito a)

Durante el semiciclo positivo, el diodo zener de 5,1V queda polarizado en directa, comportándose como un diodo convencional con una caída aproximada de 0,7V. Por otro lado, el diodo zener de 20V queda polarizado en inversa.

Por lo tanto, la tensión mínima necesaria para que el circuito entre en la región de recorte es:

$$V_{out} \approx 20V + 0,7V \approx 20,7$$

Si $V_{in} < 20,7V$ el diodo zener de $20V$ todavía no alcanza la región zener, por lo que se comporta como un diodo polarizado en inversa y la corriente es aproximadamente nula ($I_D \approx 0A$).

Aplicando LTK:

$$V_{in} + I_D R - V_{out} = 0$$

$$V_{out} = V_{in}$$

Cuando $V_{in} > 20,7V$ el diodo zener entra en ruptura y comienza el recorte de la señal.

Durante el semiciclo negativo, el diodo zener de $20V$ queda polarizado en directa, mientras que el diodo zener de $5,1V$ queda polarizado en inversa.

La tensión de recorte resulta:

$$V_{sal} \approx -(5,1V + 0,7V)$$

$$V_{sal} \approx -5,8V$$

Si $V_{in} > -5,8V$ los diodos no entran en conducción y:

$$V_{out} = V_{in}$$

Cuando $V_{in} < -5,8V$ el diodo zener de $5,1V$ entra en ruptura y comienza el recorte de la señal.

Forma de onda

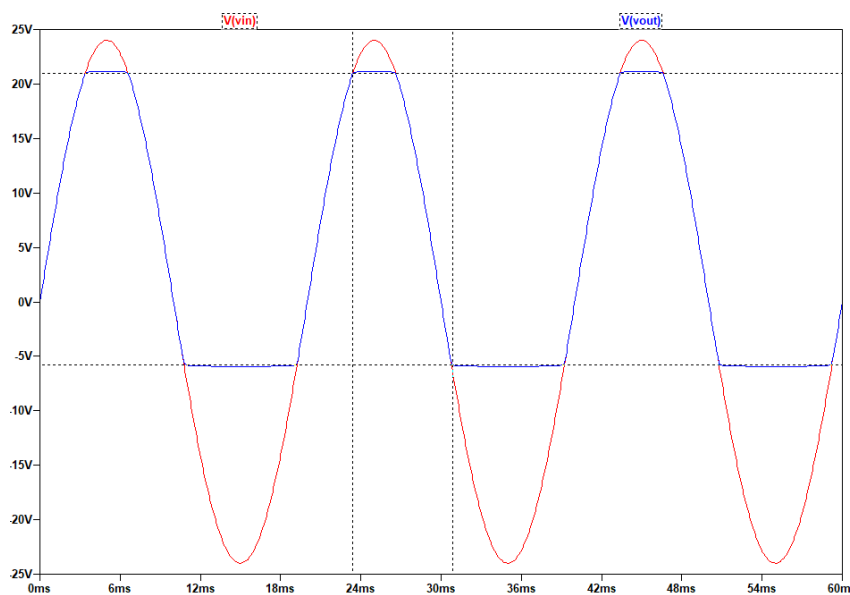


Figura 2.3: Forma de onda Circuito a

2.2.2. Circuito b)

Durante el semiciclo positivo, el diodo zener de $12V$ queda polarizado en directa, comportándose como un diodo convencional con una caída aproximada de $0,7V$. Por otro lado, el diodo zener de $6,8V$ queda polarizado en inversa.

Por lo tanto, la tensión mínima necesaria para que el circuito entre en la región de recorte es:

$$V_{out} \approx 6,8V + 0,7V$$

$$V_{out} \approx 7,5V$$

Si: $V_{in} < 7,5V$ el diodo zener de $6,8V$ todavía no alcanza la región zener, por lo que se comporta como un diodo polarizado en inversa y $I_D \approx 0A$

Aplicando LTK:

$$V_{in} + I_D R - V_{out} = 0$$

$$V_{out} = V_{in}$$

Cuando $V_{in} > 7,5V$ el diodo zener de $6,8V$ entra en ruptura y comienza el recorte de la señal. Por lo tanto, la salida queda limitada aproximadamente a:

$$V_{out} \approx 7,5V$$

Durante el semiciclo negativo, el diodo zener de $6,8V$ queda polarizado en directa, comportándose como un diodo convencional con una caída aproximada de $0,7V$. Por otro lado, el diodo zener de $12V$ queda polarizado en inversa.

La tensión de recorte resulta:

$$V_{sal} \approx -(12V + 0,7V)$$

$$V_{sal} \approx -12,7V$$

Si $V_{in} > -12,7V$ los diodos no entran en conducción y:

$$V_{out} = V_{in}$$

Cuando $V_{in} < -12,7V$ el diodo zener de $12V$ entra en ruptura y comienza el recorte de la señal. Por lo tanto, la salida queda limitada aproximadamente a:

$$V_{out} \approx -12,7V$$

Forma De onda

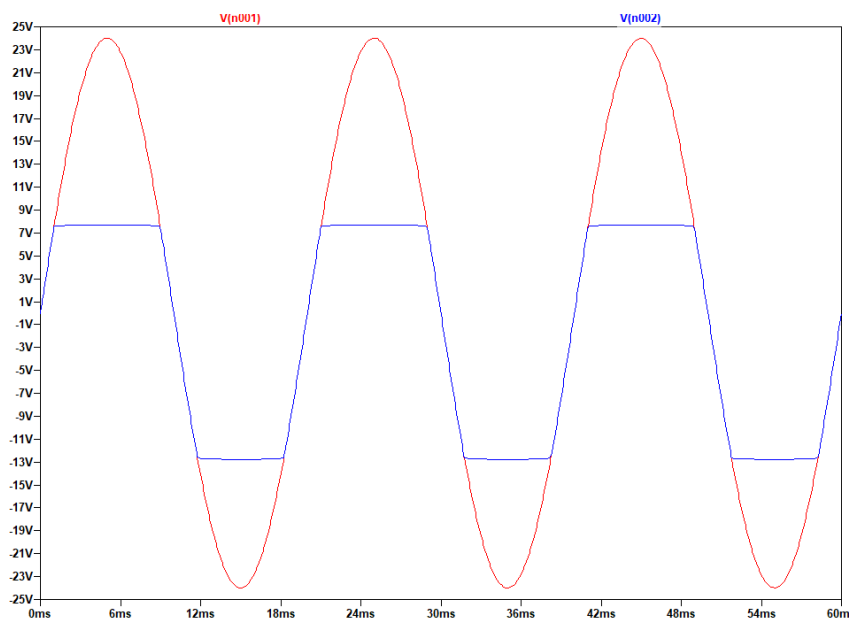


Figura 2.4: Forma de onda Circuito b

Características Eléctricas

Regímenes máximos

- V_{RRM} : Tensión inversa repetitiva máxima. Es la máxima tensión inversa que el diodo puede soportar repetidamente sin dañarse.
- V_{RSM} : Tensión inversa no repetitiva máxima. Es la máxima tensión inversa instantánea que el diodo soporta durante transitorios.
- I_{FRMS} : Corriente directa eficaz máxima. Es la máxima corriente RMS permitida en conducción directa.
- I_{FSM} : Corriente de sobrecarga máxima. Corriente pico no repetitiva soportada durante un corto intervalo de tiempo.

Parámetro	1N4007	1N60
V_{RRM}	1000V	45V
V_{RSM}	700V	50V
I_{FRMS}	1A	30mA
I_{FSM}	30A	300mA

Regímenes característicos

- V_{BR} : Tensión de ruptura. Es la tensión inversa a partir de la cual el diodo entra en ruptura.
- I_R : Corriente inversa. Es la pequeña corriente que circula cuando el diodo está polarizado en inversa.
- V_F : Tensión directa. Representa la caída de tensión del diodo cuando conduce en polarización directa.
- I_{RM} : Corriente inversa máxima. Máxima corriente inversa permitida sin comprometer el funcionamiento del dispositivo.
- I_F : Corriente directa. Corriente que circula por el diodo cuando está polarizado en directa.

Parámetro	1N4007	1N60
V_{BR}	1000V	45V
I_R	5 μ A	0,5mA
V_F	1,1V	0,35V
I_{RM}	5 μ A	0,5mA
I_F	1A	50mA

Características Térmicas

- T_J : Temperatura de juntura. Temperatura máxima permitida en la unión interna del semiconductor.
- T_{STG} : Temperatura de almacenamiento. Rango de temperaturas permitido para almacenar el dispositivo.
- T_A : Temperatura ambiente. Temperatura del entorno donde opera el dispositivo.
- $R_{\theta JC}$: Resistencia térmica juntura-carcasa. Indica la dificultad para disipar calor desde la juntura hacia la carcasa.

Parámetro	1N4007	1N60
T_J	$150^{\circ}C$	$75^{\circ}C$
T_{STG}	$-65^{\circ}C$ a $150^{\circ}C$	$-55^{\circ}C$ a $100^{\circ}C$
T_A	$25^{\circ}C$	$25^{\circ}C$
$R_{\theta JC}$	$20^{\circ}C/W$	$200^{\circ}C/W$

Características de uso

- V_{RMS} : Tensión eficaz máxima. Máximo valor RMS de tensión inversa aplicable al diodo.
- P_{tot} : Potencia total disipada. Máxima potencia que el dispositivo puede disipar sin dañarse.
- T_{rr} : Tiempo de recuperación inversa. Tiempo necesario para que el diodo deje de conducir al pasar de directa a inversa.

Parámetro	1N4728	1N4764
V_{RMS}	$3,3V$	$100V$
P_{tot}	$1W$	$1W$
T_{rr}	No especificado	No especificado

3 Simulación en LTspice

3.1. Polarización en directa

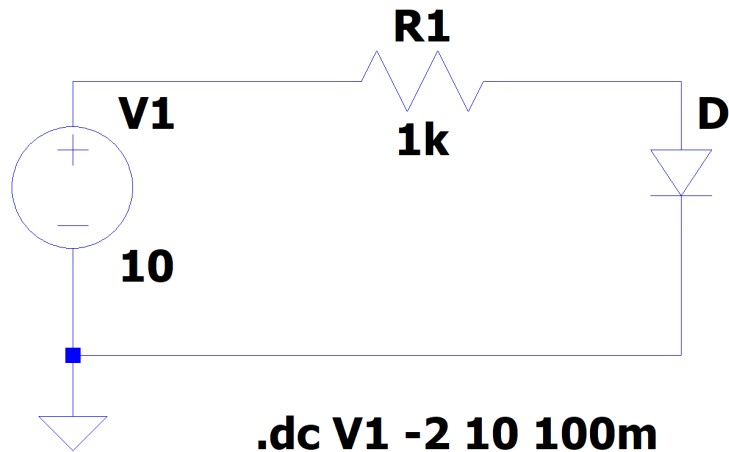


Figura 3.1: Circuito de diodo 1N4007 polarizado en directa

Modelo SPICE del diodo 1N60

```
.dc V1 -2 10 100m
.model 1N4007 D (IS=7.02767n RS=0.0341512 N=1.80803 EG=1.05743 XTI=5
BV=1000 IBV=5e-08 CJO=1e-11 VJ=0.7 M=0.5 FC=0.5 TT=1e-07 mfg=0nSemi
type=silicon)
```

Modelo SPICE del diodo 1N60

```
.dc V1 -2 10 100m
.model 1N60 D (RS=50.0559 EG=1.11 XTI=3 VJ=0.8 M=0.1 FC=0.5
BV=40 CJO=1.75p IS=1.37773u N=2 TT=100n type=germanium)
```

3.1.1. Diodo 1N4007 polarizado en directa

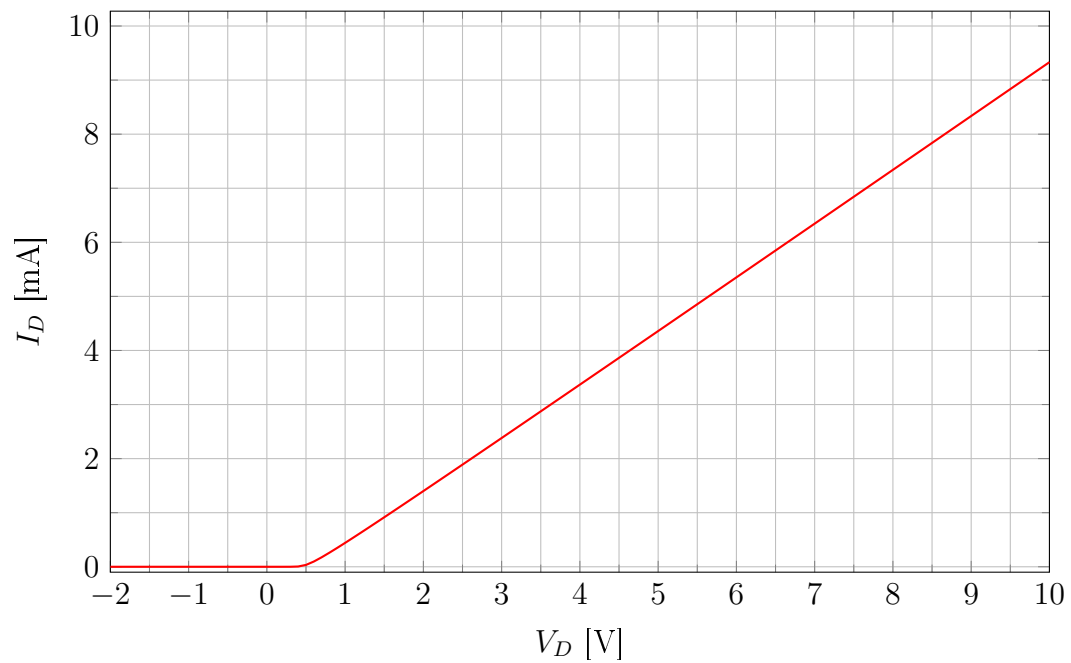


Figura 3.2: Curva del diodo 1N4007 en directa, obtenida por simulación

3.1.2. Diodo 1N60 polarizado en directa

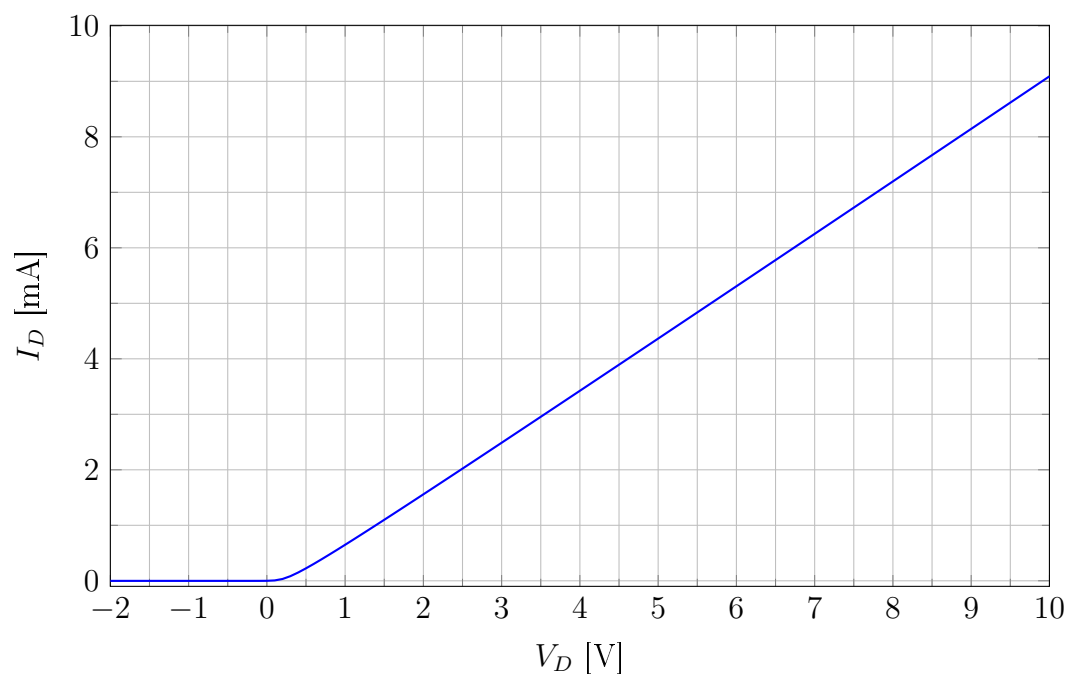


Figura 3.3: Curva del diodo 1N60 en directa, obtenida por simulación

3.1.3. Comparaciones

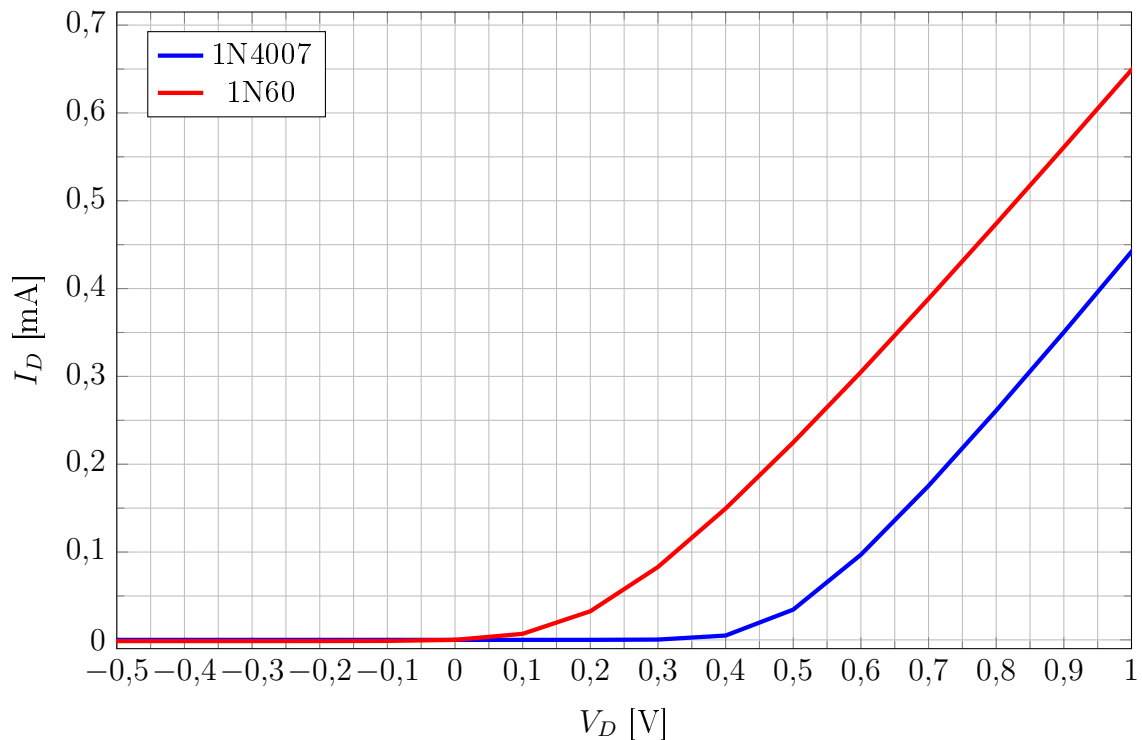


Figura 3.4: Comparación de curvas

A partir de las curvas obtenidas en polarización directa se observó que ambos diodos presentan un comportamiento aproximadamente lineal en gran parte del rango analizado, en lugar de la respuesta exponencial ideal esperada teóricamente. Esto se debe principalmente a la resistencia de $1k\Omega$ conectada en serie con el diodo, la cual limita la corriente del circuito y hace que la relación entre tensión y corriente tienda a ser aproximadamente lineal para el rango de tensiones utilizado.

Además, se observó que el diodo 1N60 comienza a conducir corriente para tensiones menores que el 1N4007, mientras que el 1N4007 requiere una tensión mayor para comenzar a conducir de manera apreciable.

3.2. Polarización en inversa

Para este caso se usaran los mismos modelos SPICE de Polarización directa.

Figura 3.5:
`.dc V1 0 -1200 100m`
 Figura 3.9:
`.dc V1 10 -60 100m`

3.2.1. Diodo 1N4007

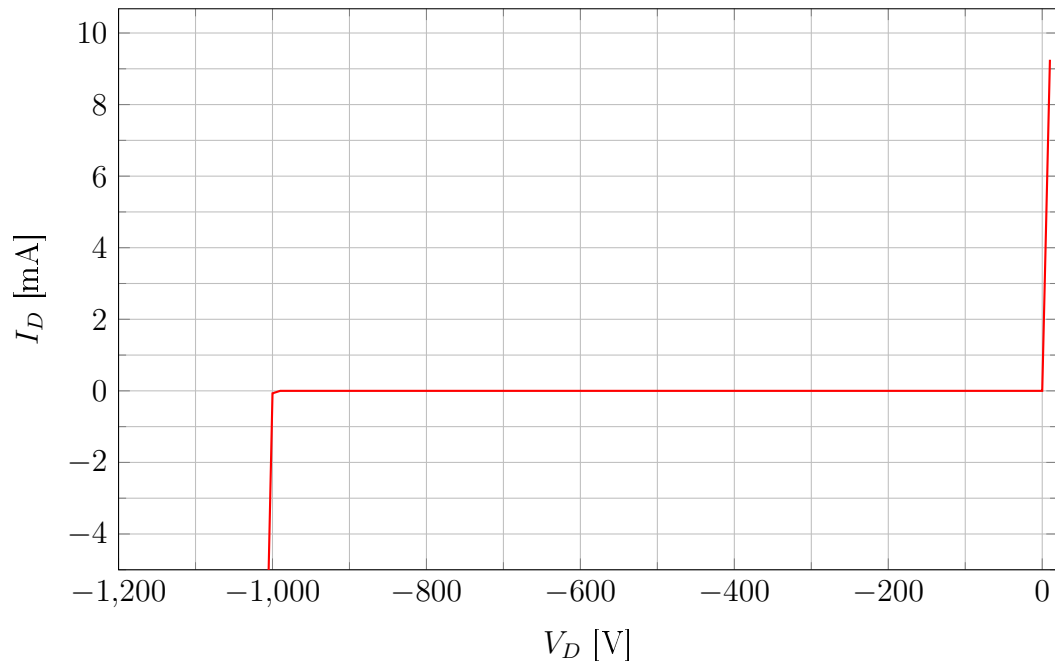


Figura 3.5: 1N4007 en inversa, obtenido por simulación

3.2.2. Diodo 1N60

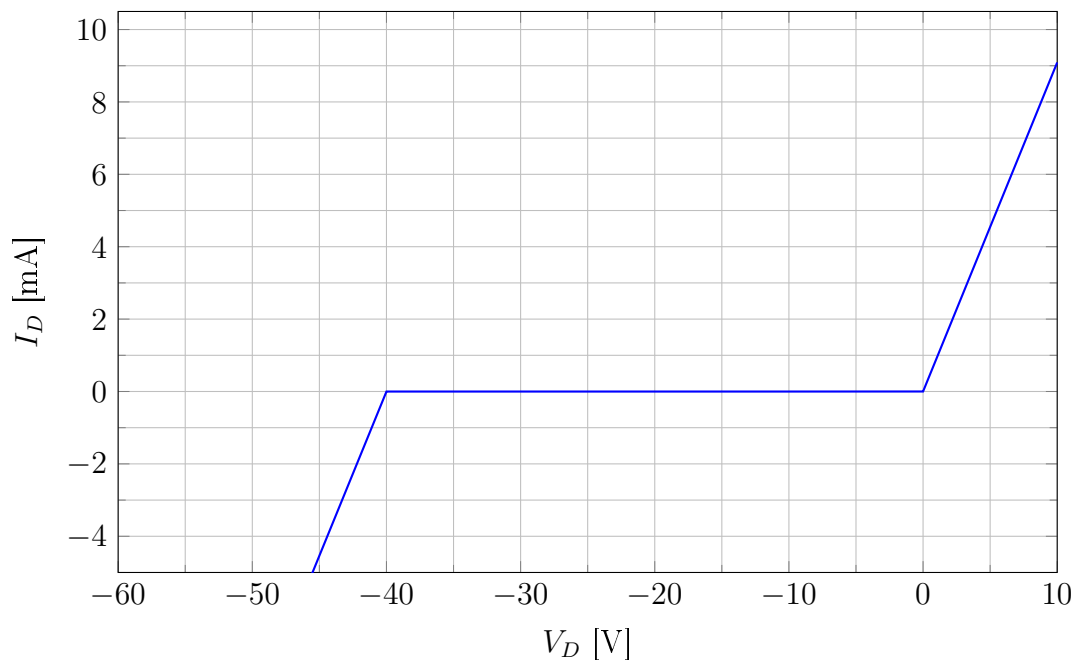


Figura 3.6: 1N60 en Inversa, obtenido por simulación

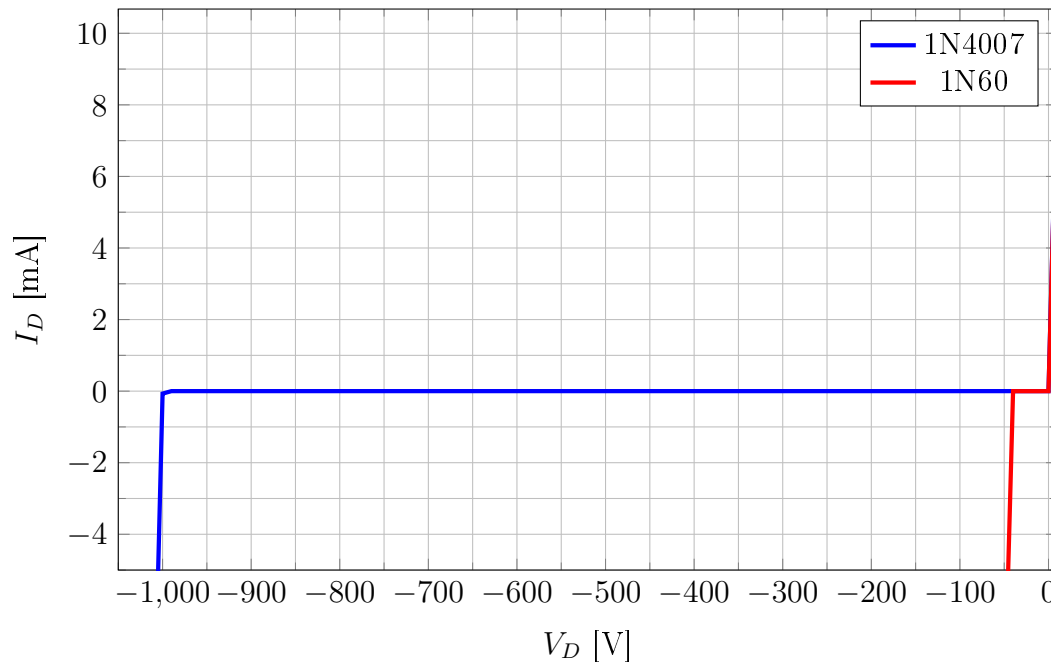


Figura 3.7: Comparación 1N4007 vs 1N60

Mediante la simulación en polarización inversa se logró observar la diferencia en la tensión de ruptura de ambos diodos, obteniéndose aproximadamente $BV = 40\text{ V}$ para el 1N60 y $BV = 1000\text{ V}$ para el 1N4007, valores correspondientes a los parámetros proporcionados por el fabricante en los modelos utilizados para la simulación. Esto permitió comprender el comportamiento de los diodos en la zona negativa a altas tensiones.

3.3. Comportamiento del diodo en función de la temperatura

Para este caso se usaran los mismos modelos SPICE de Polarización directa.

Figura 3.8:

```
.step temp list 20 100 125
.dc V1 0 3 0.01
```

Figura 3.9:

```
.step temp list 20 100 125
.dc V1 -3 1 0.01
```

Figura 3.10:

```
.step temp list 20 100 125
.dc V1 -2 3 0.01
```

3.3.1. Temperatura en el diodo 1N4007

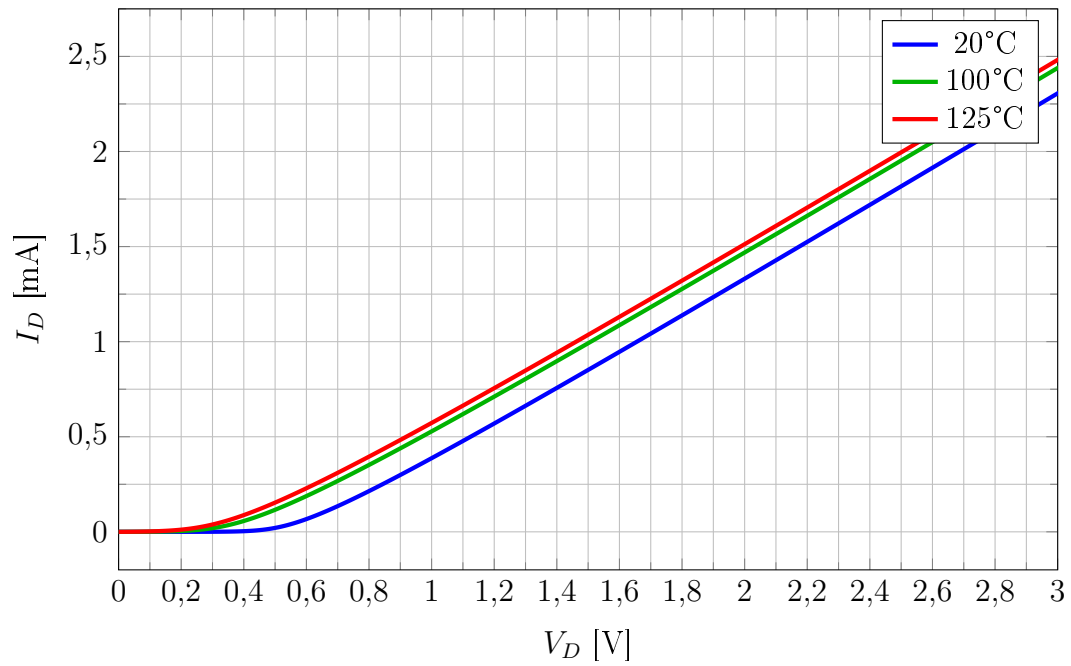


Figura 3.8: Comparación de curvas características

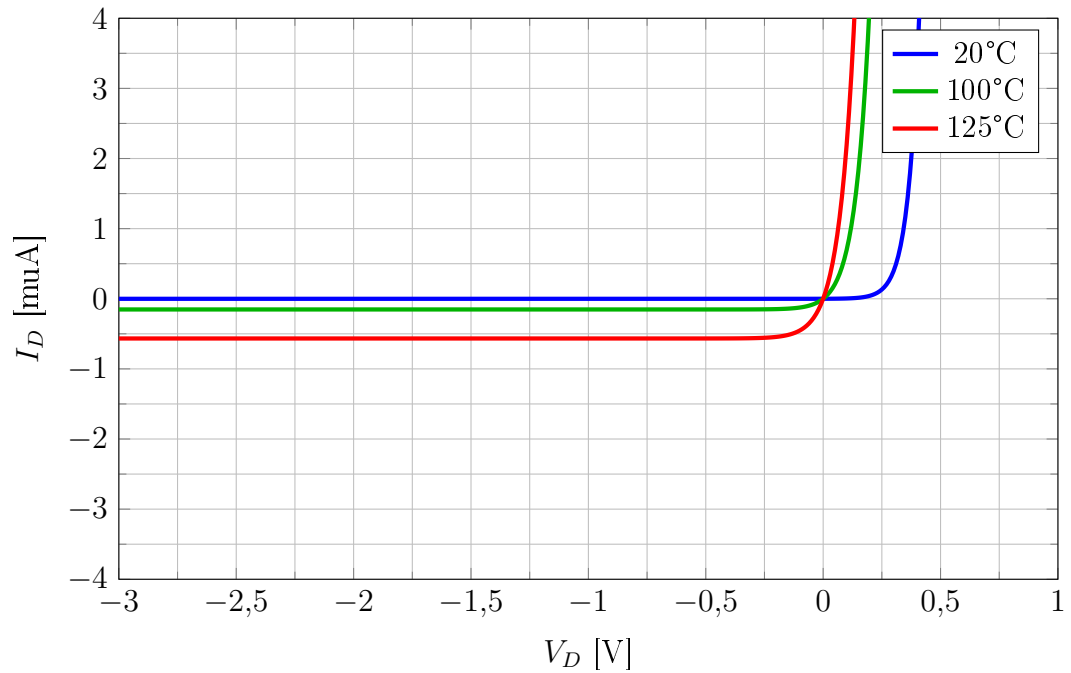


Figura 3.9: Comparación de curvas características

3.3.2. Temperatura en el diodo 1N60

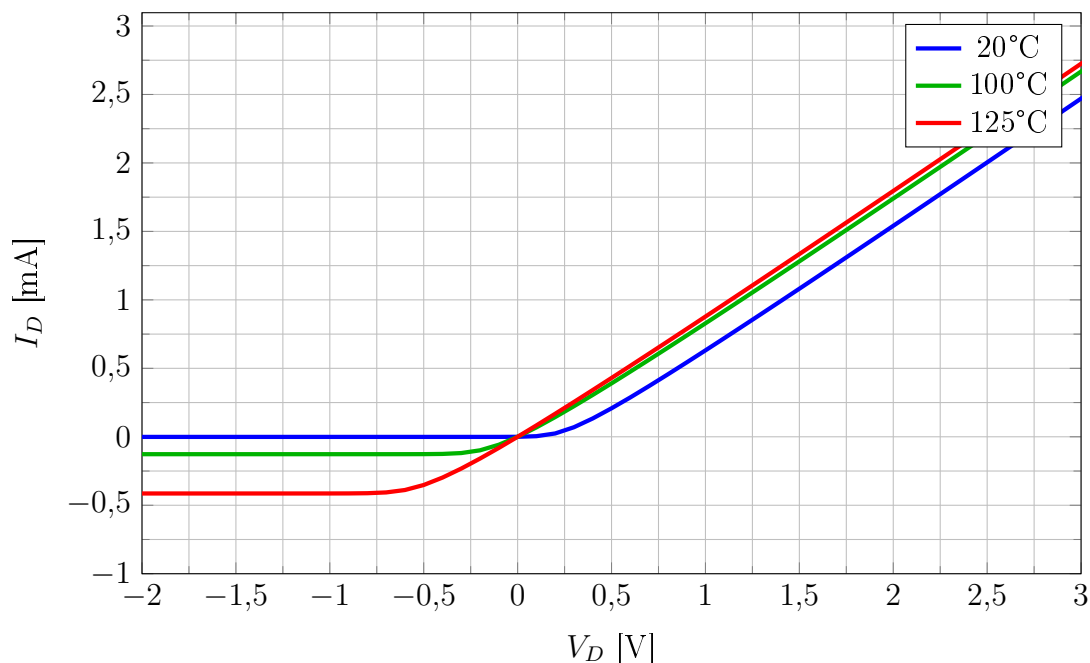


Figura 3.10: Comparación de curvas características

3.3.3. Análisis de resultados

En la Figura 3.9 se observa la característica en polarización directa del diodo para distintas temperaturas. A medida que la temperatura aumenta, la curva se desplaza hacia la izquierda, indicando que para un mismo voltaje se obtiene mayor corriente. Esto se debe a la reducción de la barrera de potencial y al aumento de portadores disponibles en la unión PN.

En la Figura 3.10 se muestra el comportamiento en polarización inversa. Se observa una corriente de fuga que aumenta significativamente con la temperatura. Este efecto es causado por la generación térmica de portadores minoritarios, lo que incrementa la conducción inversa del diodo.

Para el caso del diodo 1N60, se aprecia además una mayor sensibilidad a la temperatura en comparación con el 1N4007, presentando un aumento más notorio de la corriente inversa y una variación más visible en la zona de conducción. Esto se relaciona con las características propias de los diodos de germanio, los cuales poseen menores tensiones de conducción y mayores corrientes de fuga.

En conclusión, la temperatura incrementa la corriente tanto en directa como en inversa, afectando directamente el comportamiento ideal del diodo.

3.4. Circuitos recortadores con diodos zener

3.4.1. Recortador con diodos zener modelo 1

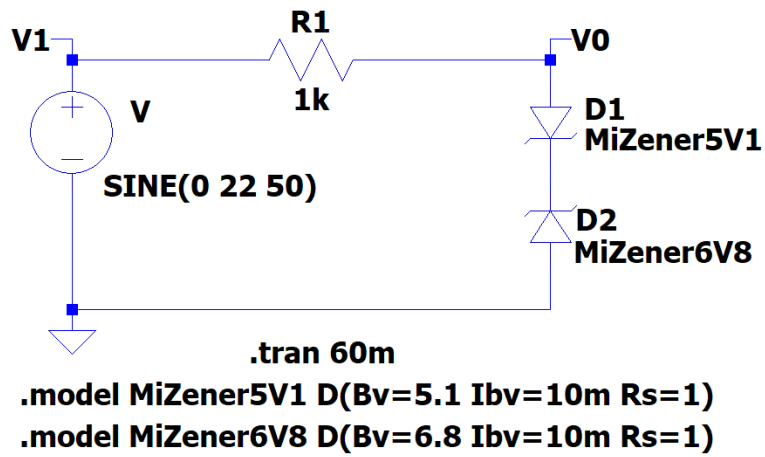


Figura 3.11:

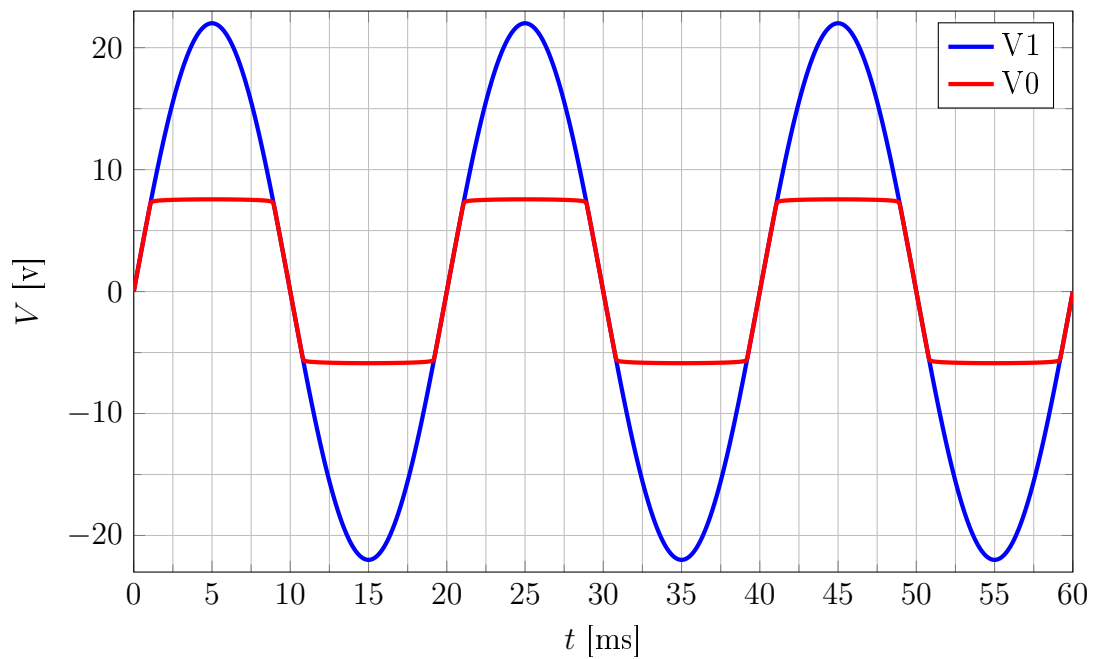


Figura 3.12: Comparación de curvas características

3.4.2. Recortador con diodos zener modelo 2

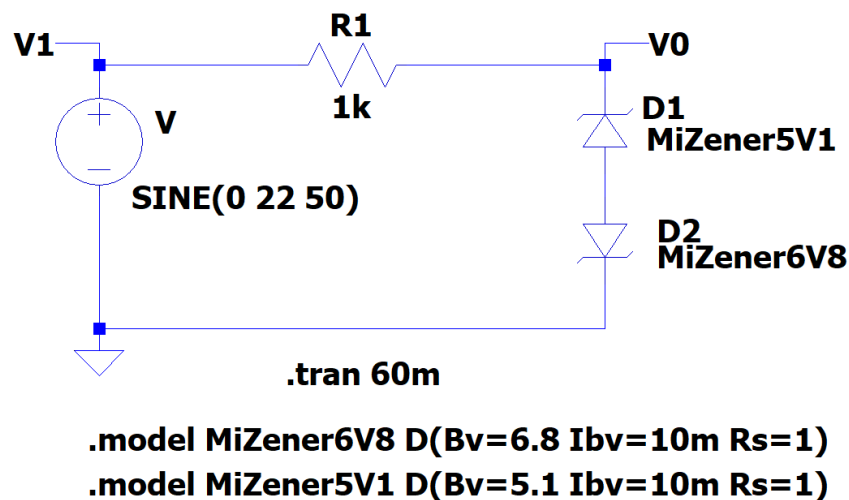


Figura 3.13:

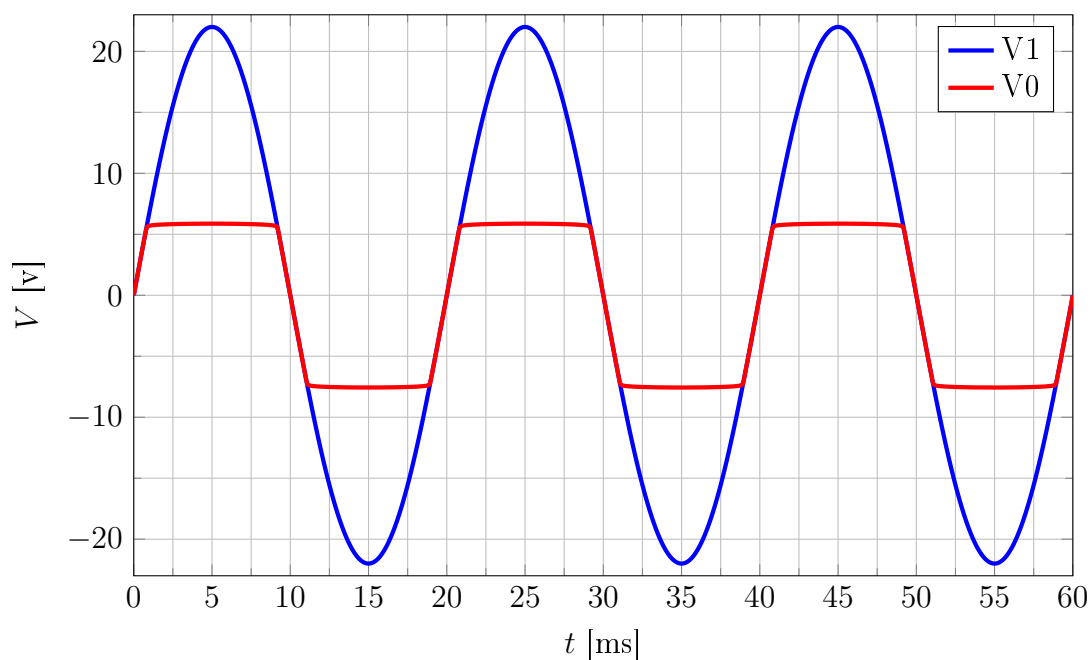


Figura 3.14: Comparación de curvas características

En las simulaciones se comprobó el funcionamiento de los diodos zener como recortadores de tensión en corriente alterna. La señal de salida quedó limitada a valores cercanos a las tensiones zener utilizadas, observándose además que la orientación de los diodos modifica los niveles de recorte positivo y negativo. Los resultados obtenidos coincidieron con el comportamiento teórico desarrollados en la sección 2.2 .

4 Implementación y Mediciones

5 Conclusiones

6 Bibliografía